

**原发性高血压：**至少有 60% 轻、中度高血压患者在单用本品至 40 mg/天时，血压即可降下。如加用利尿药，90% 患者血压可得到控制。

本品不引起低血钾、高血糖、高尿酸或高胆固醇血症。与氢氯噻嗪合用，可减轻利尿药引起的代谢副作用。

本品降压的血流动力学特点是降低全身血管阻力，中度增加心输出量，心率不变，运动时心输出量和耗氧量也不改变。经治疗后高血压病人的左室肥大可逆转，而不降低左室做功。本品可能直接作用于血管紧张素受体，而拮抗 Ang II 对猫冠状动脉的缩血管作用，故对心肌缺血有良好作用。本品对收缩压的作用比其他降压药如美托洛尔 (Metoprolol) 和普萘洛尔 (Propranolol) 大，可以用于治疗收缩压增高的 高血压。

**肾血管性高血压：**长期用本品能很好控制血压，且随时间的延长疗效增大，故可减少剂量，多数病人不需加用利尿药。每天一剂即可减少全日循环中的 Ang II 和醛固酮含量。

**充血性心力衰竭：**对洋地黄和利尿药常规治疗无效的心衰病人，用本品可显著增加心输出量和搏出量。用药 4 个月后，肺毛细血管楔压、平均动脉压、心率和全身血管阻力均下降。

长期用药左室功能曲线向左上移，心功能分级、射血分数和运动耐量改善。本品无卡托普利那样的首剂效应，给药后 8 h 血压逐渐平稳下降，极少发生症状性低血压。

### 药物相互作用

本品的降压作用可被氢氯噻嗪、普萘洛尔、噻吗洛尔和甲基多巴所增强，但不受吲哚美辛 (消炎痛) 和舒林酸 (Sulindac) 的影响。与呋喃苯胺酸 (速尿)、氢氯噻嗪和地高辛之间无药动学相互作用。与普萘洛尔同用生物利用度稍低，但无临床意义。本品不影响华法林的抗凝作用。

### 副反应

应用本品治疗未见有阳痿和性欲减退，也不影响  $T_3$ 、 $rT_3$ 、 $T_4$  和 TSH 和健康受试者血中催乳素以及健康人和心衰患者血中的皮质醇含量。目前约有 6000 例病人用本品 (2.5~80 mg/天) 治疗。报道的副反应有味觉障碍 (0.5%)、蛋白尿 (0.51%)、皮疹 (1.2%) 及白细胞减少 (0.5%)。在 10~40 mg/天治疗剂量范围内，本品的不良反应与剂量无关。

[Drugs 1985, 30 (Suppl 1): 13(英文)]

陆培民节译 竺心影校

## 强心甙药物相互作用的现状

Hooymans PM 等

强心甙常与其他一些药物合用于防治充血性心衰和心律失常。强心甙的治疗范围狭窄，故合用药物引起的强心甙吸收、分布、蛋白结合或消除的任何改变都可能具有临床意义。本文论述一些药物对地高辛和洋地黄毒甙药动学的影响。

### 吸收改变所致的药物相互作用

许多药物能影响强心甙在胃肠道内的吸收，这些相互作用可根据其机制分类如下。

**胃肠道运动的改变：**甲氧普胺 (Metoclopramide) 等药物可加速胃排空和肠运动，而普鲁本辛等药则减慢肠运动，它们均能影响难溶性地高辛片的生物利用度。

在接受地高辛片作维持治疗的病人，同时给予溴化普鲁本辛 15 mg, 3 次/天，可使血清地高辛浓度提高 30%；若同时合并用盐酸甲氧普胺 10 mg, 3 次/天，地高辛的血清浓度则减低 35%。但具有较高生物利用度的地高辛口

服制剂的吸收似不受同时给予能改变胃肠道运动的药物的影响。在应用地高辛溶液时,普鲁本辛并不增加地高辛的吸收。普鲁本辛和甲氧普胺均不显著影响速溶地高辛片的吸收。

**物理性吸附:** 强心甙与制酸药之间的药物相互作用在临床通常可能不重要。

给予制酸药片剂不降低地高辛的稳态浓度;单剂大量应用溶液性制酸药对同时口服地高辛软胶囊吸收的影响较对地高辛片剂吸收的影响为轻。在用洋地黄毒甙作维持治疗的病人,在服洋地黄毒甙1或2h后再口服氢氧化铝混悬液20ml,3次/天或4次/天时,并不显著影响洋地黄毒甙的稳态血浓度。

白陶土-果胶制剂,降血脂药如考来烯胺(消胆胺)和考来替泼(Colestipol)、食物纤维或活性炭均可明显减少地高辛的吸收。在服地高辛后2h给予白陶土-果胶混悬液时,并不影响地高辛的吸收程度,但在服地高辛前2h给予该混悬液则可使地高辛的吸收减低20%。白陶土-果胶混悬液减低地高辛软胶囊吸收的程度低于一般地高辛片剂。

考来烯胺4~8g或食物纤维5~15g与地高辛同时服时,后者的吸收分别减低20~30%和15~20%。地高辛生物利用度的降低似与考来烯胺的用量和两药给予的间隔时间有关。同时给予考来烯胺4g,8次/天,洋地黄毒甙在正常受试者的半衰期由6天缩短至4天。但同时服考来替泼5g,4次/天,并不显著缩短洋地黄毒甙的半衰期。

在服地高辛后立即进服活性炭50g,几可完全抑制地高辛的吸收。同时服活性炭10g后,地高辛的吸收可减低80%。在用活性炭2g,3次/天,共12天后,心脏病患者的地高辛和洋地黄毒甙的血浆浓度分别降低30%和18%,其原因可能是由于吸收减低,或地高辛和洋地黄毒甙的肠肝循环受阻。禁食的病人,在服地高辛和洋地黄毒甙前60~90min给予可能吸附地高辛或洋地黄毒甙的药物,常可避免强心甙吸收的降低。

**肠壁特性的改变:** 新霉素、柳氮磺吡啶和

对氨基水杨酸可能是由于通过改变肠壁的特性而减少地高辛的吸收。分别给予地高辛和上述药物并不能防止药物相互作用的发生。同时给予对氨基水杨酸(2g,4次/天)两周后,单剂地高辛的吸收减低20%;地高辛合并新霉素2~4g/天的病人,地高辛的吸收减低40%;在用柳氮磺吡啶2~6g/天治疗6天后,单剂地高辛的吸收减低20%。

已知细胞毒药物能损伤肠粘膜,从而减少其他药物的吸收。有报道,细胞毒药物干扰 $\beta$ -乙酰地高辛的吸收。后者吸收速度和程度可由下述合并用药所减低:环磷酰胺、长春新碱、丙卡巴肼和泼尼松;环磷酰胺、长春新碱、阿糖胞苷和泼尼松;或阿霉素、博来霉素和泼尼松,所减低血药浓度约为给药前的50%。相反,同时给予细胞毒药物治疗并不导致洋地黄毒甙的稳态血浓度降低。这种差异可能是由于地高辛在肠道的吸收部位较洋地黄毒甙的吸收部位对化疗药物更为敏感所致。

**肠内菌群的变化:** 地高辛与红霉素或四环素之间存在药物相互作用。近10%服用地高辛片的病人,约有40%的地高辛代谢为对心脏无活性的化合物,如二氢地高辛和二氢地高辛甙元。人体肠内菌群迟缓真杆菌(*Eubacterium lentum*)参与此代谢过程。同时并用红霉素则可通过改变肠内菌群而阻抑代谢转化过程,其结果使血清地高辛浓度约提高一倍。甚至有红霉素引起地高辛中毒的报道。

### 蛋白结合改变所致的药物相互作用

在血液透析病人,肝素可改变因强心甙与蛋白结合所致的药物相互作用。在病人血液透析期间,洋地黄毒甙和地高辛的游离部分分别从2.6%和78.3%上升至6.9%和87.1%,这种蛋白结合的降低,曾认为是由于肝素诱导释放游离脂肪酸在强心甙的蛋白结合部位取代洋地黄毒甙和地高辛所致。新近证实,肝素先诱发脂酶,游离脂肪酸浓度的提高则是由于体内脂酶水解血浆甘油三酯所致。若水解过程受阻,肝素就不会改变血液透析病人洋地黄毒甙与蛋白的结合率。

## 消除改变所致的药物相互作用

某些药物可改变洋地黄毒甙的经肝转化,另一些则改变地高辛的肾清除,从而改变强心甙自机体排除的速度。

**药酶诱导剂:** 洋地黄毒甙主要通过肝脏生物转化而消除。凡诱导肝微粒体酶的药物均可增加洋地黄毒甙的消除。用洋地黄毒甙治疗的病人,同时服用苯巴比妥(60 mg, 3次/天),苯妥英钠(900 mg/天)或保泰松(300 mg/天),可导致血浆洋地黄毒甙的稳态血浓度降低约50%;在同时并用利福平时血清洋地黄毒甙浓度也可降低50%,血清半衰期由8.2天缩短至4.5天。由于地高辛的清除取决于肾功能,利福平对地高辛代谢机制的影响在肾功能低下者最显著。一例透析病人,于开始利福平治疗后,血浆地高辛浓度降低,以致出现充血性心衰症状。

**血管扩张药:** 慢性充血性心衰患者,静脉给予硝普钠和肼酞嗪可使地高辛的肾清除加快50%,可能是由于肾小管分泌地高辛增加所致。血管扩张药对地高辛消除的影响尚有待进一步观察。

### 抗心律失常药:

1. 奎尼丁 同时接受地高辛和奎尼丁治疗的病人中,90%以上均出现血清地高辛浓度增高。在开始用奎尼丁治疗时,血清地高辛浓度大多即增高一倍,尽管可提高至三倍,但达到新的地高辛稳态浓度常需少于一周或更长些时间。

地高辛与奎尼丁之间相互作用的机制较复杂。在用地高辛作维持治疗或用单剂地高辛后,奎尼丁可使地高辛的肾清除减少,可能是由于奎尼丁影响肾小管处置地高辛所致。在奎尼丁存在时,地高辛的肾外清除亦减少。这对肾功能低下病人,尤为重要;在血液透析的病人,血清地高辛浓度趋于成倍提高。肾外清除地高辛能力降低的原因尚不清楚。同时给予奎尼丁可使地高辛的全身生物利用度降低15%,但此发现尚未取得一致的结果。

许多研究证据表明,同时给予奎尼丁和地高辛时,地高辛浓度的提高可导致治疗效应相

应增强,但也有结果相反的报道。在用地高辛和奎尼丁治疗的病人,发生洋地黄中毒所致心脏及胃肠道方面的症状较单用地高辛治疗时多见。在同服地高辛和奎尼丁的老年患者中,副作用发生率明显地高于单用地高辛或奎尼丁的老年患者。如果在开始用奎尼丁治疗时将地高辛的维持剂量减少一半,则由相互作用所引起的副作用可在某种程度上得以防止,剂量调整应使血清地高辛浓度保持在正常范围内。

在地高辛与奎尼丁的旋光异构体奎宁之间,以及地高辛与半合成的奎宁衍生物羟氯奎之间,同样发现有药物相互作用。在一组用洋地黄毒甙和奎尼丁治疗的病人与另一组仅用洋地黄毒甙治疗的病人之间,洋地黄毒甙的稳态血浓度并无差异。奎尼丁对洋地黄毒甙稳态血浓度的影响很难确定,因为洋地黄毒甙的半衰期较长(约为7天)。

2. 钙通道阻滞药 在约70%的病人和健康受试者,给予盐酸维拉帕米(Verapamil)240~360mg/天,可提高地高辛的稳态血浓度。在用两药治疗中,近15%的病人有地高辛中毒症状。这与维拉帕米诱发血清地高辛浓度增高以及强心甙对健康受试者的效应增强相符,因而服用维拉帕米病人有必要调整地高辛的剂量。

在同时给予地高辛和维拉帕米期间,地高辛的药动学变化包括肾清除(20%)、肾外清除(60%)和分布容积(23%)等的减少。但维拉帕米诱发地高辛的药动学改变可能是短时间的。在健康受试者的一纵向研究中,同时服用维拉帕米后一周,血清地高辛浓度从0.21 ng/ml提高至0.34 ng/ml;肾清除从198 ml/min降低至128 ml/min,然后改变逐渐消失;6周后,地高辛的肾清除恢复到初始速率,地高辛的血浓度降至0.26 ng/ml。在服用tiapamil的病人仅发现地高辛的稳态血浓度轻度升高(近30%)。盐酸地尔硫草(Diltiazem)90 mg/天并不引起健康受试者服用单剂地高辛后半衰期或分布容积的明显改变。硝苯啶与地高辛或洋地黄毒甙之间可能不存在临床相关的药动学相互作用。

3. 胺碘酮 胺碘酮可使病人的地高辛稳

态血浓度提高近 80%，在用地高辛和胺碘酮合并治疗的某些病人，血清中地高辛浓度的升高与胃肠道、心脏和神经系统等方面的效应有关。地高辛与胺碘酮之间的药物相互作用同样见于血液透析的病人。在小儿，胺碘酮与地高辛的相互作用强度大于成人。

4. 其他抗心律失常药 相当高浓度的吡二丙胺(Disopyramide, 5.05  $\mu\text{g/ml}$ ) 仅使地高辛的稳态血浓度升高 15%。在一些用地高辛作维持治疗的病人，吡二丙胺是奎尼丁的适合替换药，因吡二丙胺与地高辛之间不具有临床意义的相互作用。抗心律失常药阿马林(Ajmaline)、安搏律定(Aprindine)、利多氟嗪、利多卡因、普罗帕酮(Propafenone)、美西律(Mexiletine)、普鲁卡因胺、洛卡胺、金雀花碱和妥卡胺等均不提高地高辛的稳态血浓度，而氟卡胺(Flecainide)可使地高辛的稳态血浓度升高约 15%。

甲状腺激素和抗甲状腺药：甲亢病人需要较大剂量的洋地黄，而甲状腺功能减退患者则需较低剂量。在甲亢病人，强心甙清除增加，故地高辛和洋地黄毒甙血浓度降低。同时用甲状

腺激素或抗甲状腺药治疗时，必须调整洋地黄类的用量。

#### 重要的但尚未证实的药物相互作用

保钾利尿药：螺内酯降低地高辛的清除约 35%，这可能是前者或其代谢物抑制地高辛经肾小管排泄的缘故。

西咪替丁：同时给予西咪替丁可导致病人的地高辛血浓度降低 25%，但也有报道，西咪替丁对地高辛的 AUC 无影响。

非甾体类抗炎药：地高辛与非甾体类抗炎药之间的相互作用的研究尚有争议。在肾功能低下的早产儿给地高辛合并吲哚美辛(Indometacin) 治疗时可导致地高辛血药浓度提高 55%。在健康受试者同时并用其他非甾体类抗炎药时，地高辛的血浓度均显著提高，如布洛芬使之提高 15%，吲哚美辛 25%，双氯芬酸(Diclofenac) 29%，阿司匹林 31%。但是在健康受试者并未发现地高辛与吲哚美辛或阿司匹林之间发生重要的相互作用。据现有资料，地高辛与非甾体类抗炎药之间的相互作用尚无定论。

[Clin Pharm 1985, 4(4):404(英文)]

宗贤刚节译 吕富华校

## 大鼠纹状体内注射多巴胺 D-1 和 D-2 受体拮抗剂的抗定型活动效应：药理学和区域特异性

Arnt J

多年来，纹状体被认为是安定剂抗动物定型活动效应的重要靶组织。但脑内注射研究发现，多数安定剂抑制拟多巴胺(DA)的诱发效应所需剂量常常接近于外周注射有效剂量，因而对此假说有异义。

纹状体内注射安定剂呈现弱效应可能有两种因素：1)大多数经典安定剂为高亲脂性，使之迅速扩散离开注射部位；2)纹状体只有局限的部位注射才有抗定型效应，因此局部注射的精确定位很重要。许多研究证明，纹状体是一个

功能上非均一的结构，而腹部为介导嘴定型活动的候选者。Costall 等比较了 8 种不同安定剂引起旋转行为的能力，并未提出纹状体内具有部位选择性，但有报道，亲水性苯甲酰胺安定剂舒必利[(+)-Sulpiride]有很强作用，适用于研究部位选择性，因而舒必利已用于研究纹状体内和某些纹状体外抗定型效应作用部位分布的工具药。本文研究 14 种不同 DA 拮抗剂脑内注射时，对抗阿扑吗啡(Apo)诱发的定型活动行为。